DATATHON

FIAP - PASSOS MÁGICOS

INDICE

Projeto

Análise Exploratória

Perguntas guias

Modelo de Machine Learning

Aplicação no StreamLit

PROJETO

PASSOS MÁGICOS

A Associação Passos Mágicos tem uma trajetória de 32 anos de atuação, trabalhando na transformação da vida de crianças e jovens de baixa renda, os levando a melhores oportunidades de vida. A transformação, idealizada por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, começou em 1992, atuando dentro de orfanatos, no município de Embu-Guaçu.

Em 2016, depois de anos de atuação, decidem ampliar o programa para que mais jovens tivessem acesso a essa fórmula mágica para transformação que inclui: educação de qualidade, auxílio psicológico/psicopedagógico, ampliação de sua visão de mundo e protagonismo. Foi então que passaram a atuar como um projeto social e educacional, criando assim a Associação Passos Mágicos.

A associação busca instrumentalizar o uso da educação como ferramenta para a mudança das condições de vida das crianças e jovens em vulnerabilidade social

Objetivo: Trazer impacto real para as crianças utilizando metodologias de Analytics aprendidas no curso.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Explorando a base de 2022, 2023 e 2024

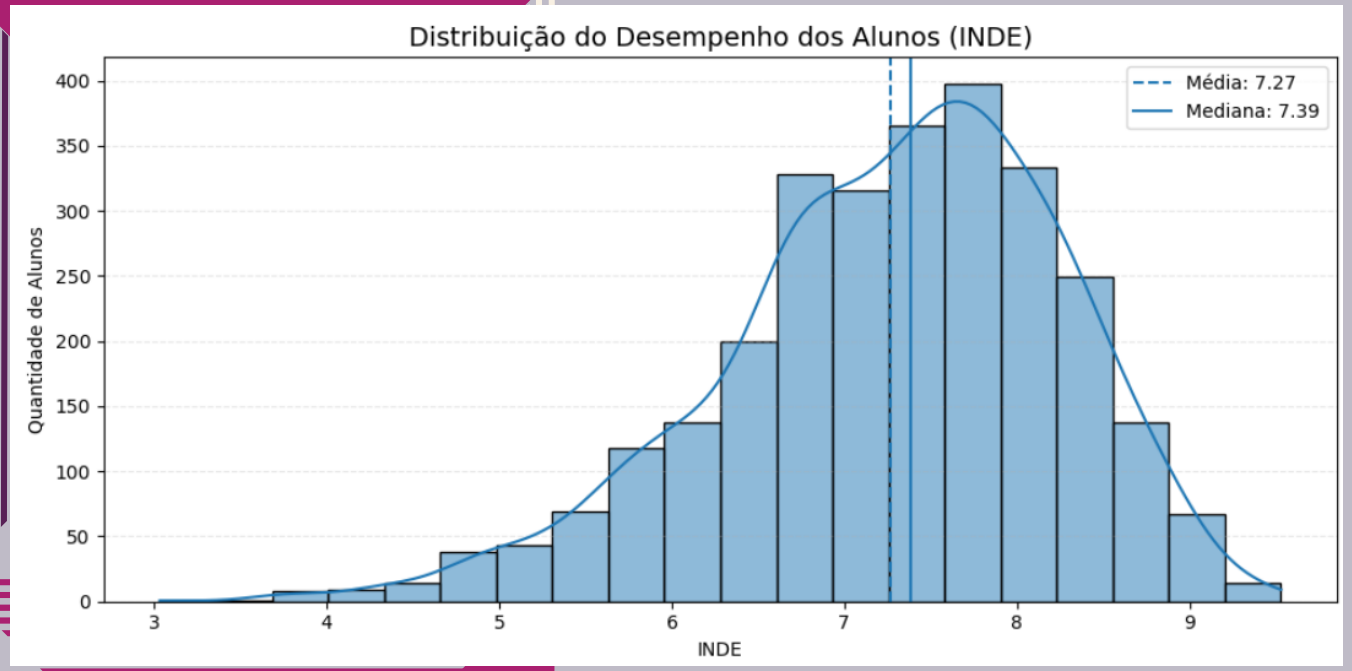
PRINCIPAIS COLUNAS DE ANÁLISE

- **CG -** Classificação geral do aluno
- **CF -** Classificação do aluno na fase
- **CT -** Classificação do aluno na turma
- **IAA -** Indicador de auto avaliação
- **IEG -** Indicador de engajamento
- **IPS -** Indicador psicossocial
- **IPV:** Indicador de ponto virada
- **IAN:** Indicador de adequação ao nível - adequação ao nível atual
- **IDA -** Indicador de aprendizagem
- **INDE -** Indice do Desenvolvimento Educacional.
    - Métrica de Processo Avaliativo Geral do Aluno
    - Dado pela Ponderação dos indicadores:
        - IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP e IPV

Outros campos importantes:

- **Matemática:** Média das notas de Matemática
- **Português:** Média das notas de português
- **Inglês:** Média das notas de inglês
- **Fase ideal:** Nível ideal do aluno na Passos Mágicos
- **Defasagem:** Mostra o nível de defasagem do aluno
- **Atingiu PV:** Indica se o aluno atingiu o "Ponto de virada" - booleano

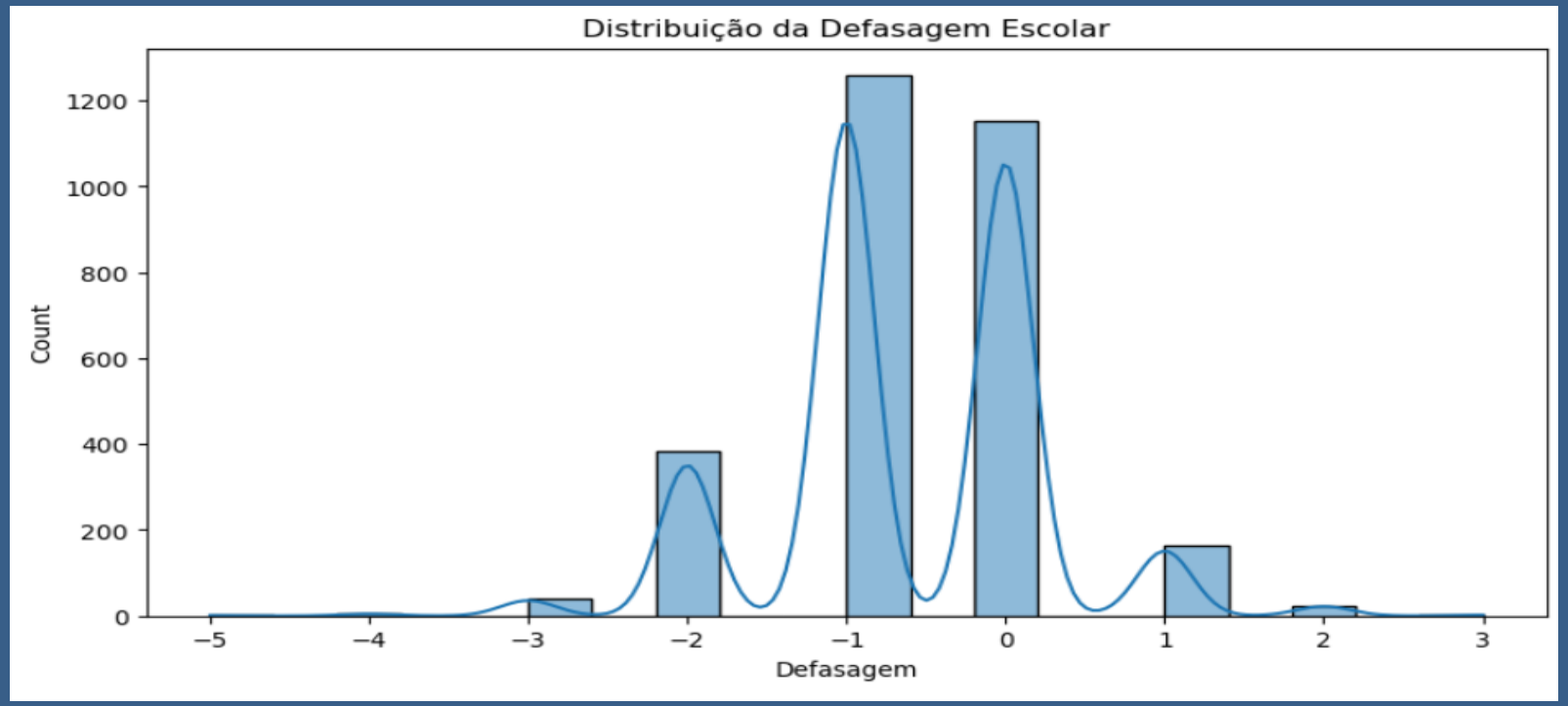
HISTOGRAMA



A distribuição do INDE apresenta comportamento próximo de uma curva normal, com concentração de alunos em níveis de desempenho acima de 7. A mediana superior à média indica que a maior parte dos alunos possui bom desempenho acadêmico.

No entanto, observa-se uma parcela menor de alunos com notas mais baixas, que impacta negativamente a média geral. Esse grupo representa uma oportunidade clara de intervenção, podendo gerar ganhos relevantes no desempenho médio da base.

DEFAGEM ESCOLAR

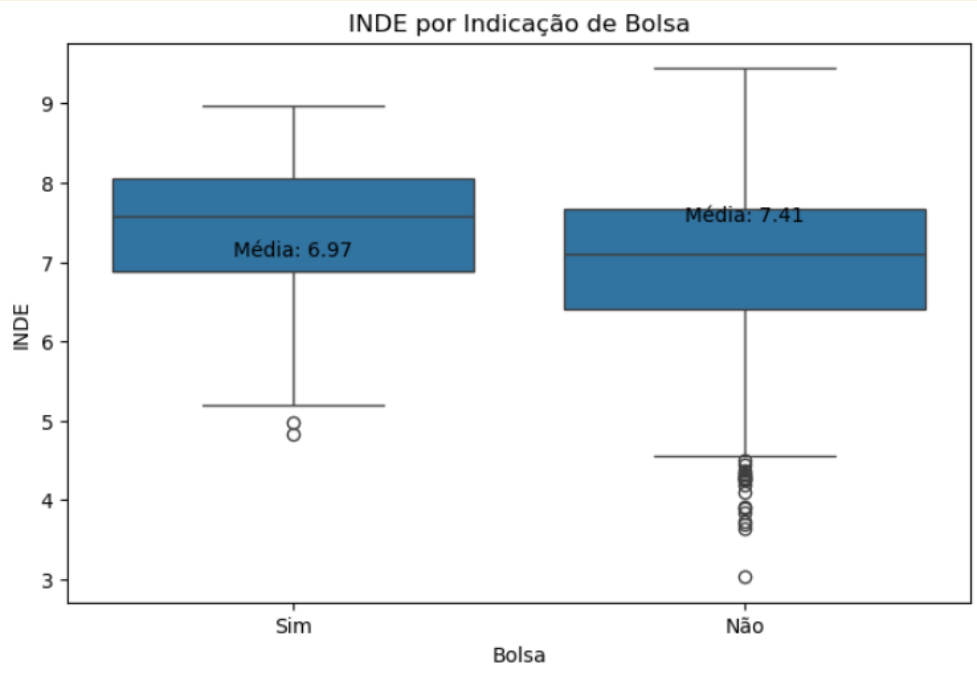


A maior parte dos alunos está **adiantada (55,7%)**, indicando um nível acadêmico acima do esperado para a fase.

Cerca de **38,0% estão no nível ideal**, dentro da expectativa educacional.

Apenas **6,3% apresentam atraso**, representando um grupo pequeno, porém crítico.

BOLSISTAS E DESEMPENHO



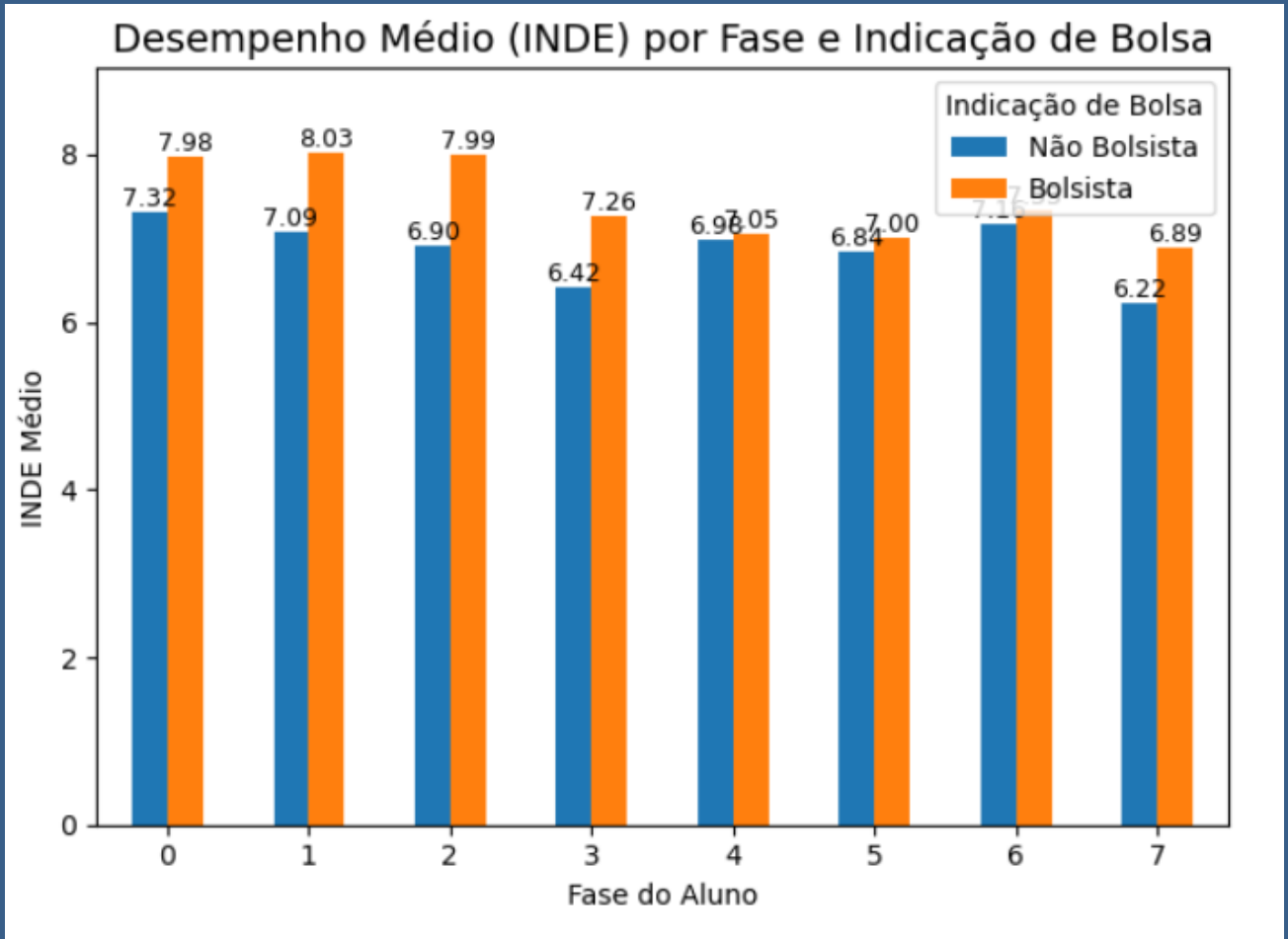
indicado_por_bolsa	Não	Sim
fase_cat		
0	7.316426	7.983143
1	7.086988	8.028957
2	6.902905	7.988375
3	6.424667	7.261097
4	6.982960	7.048192
5	6.840298	7.001769
6	7.164500	7.329500
7	6.216875	6.892385

Bolsistas têm desempenho MAIOR que não bolsistas.
Possível analise:

- **Bolsistas** concentrados em fases mais difíceis
- **Não bolsistas** em fases mais fáceis

Puxando a média geral para baixo. Apesar da média geral indicar menor desempenho, ao analisar por fase, alunos bolsistas apresentam desempenho superior de forma consistente.

BOLSISTAS E DESEMPENHO



Ao plotar os resultados em um gráfico de comparação, podemos analisar que o INDE (Indice do Desenvolvimento Educacional) se mantem maior para os bolsistas em todas as fases de aluno.

PERGUNTAS GUIAS

ADEQUAÇÃO DO NÍVEL (IAN)

categoria_defasagem	count
Severamente defasado	1687
Adequado	1343
Moderadamente defasado	0

categoria_defasagem	Severamente defasado	Adequado
ano_base		
2022	601	259
2023	552	462
2024	534	622

ano_base	IAN
2022	6.424419
2023	7.243590
2024	7.683824

Ao Analisar o indicador IAN (Adequação do nível), podemos identificar que a classificação de **Adequados** e Severamente defasado são semelhantes, porém, a maior quantidade se reflete em defasagem severa. Mostrando que grande parte dos alunos estão com alta defasagem no perfil de aluno.

DESEMPENHO ACADÊMICO (IDA)

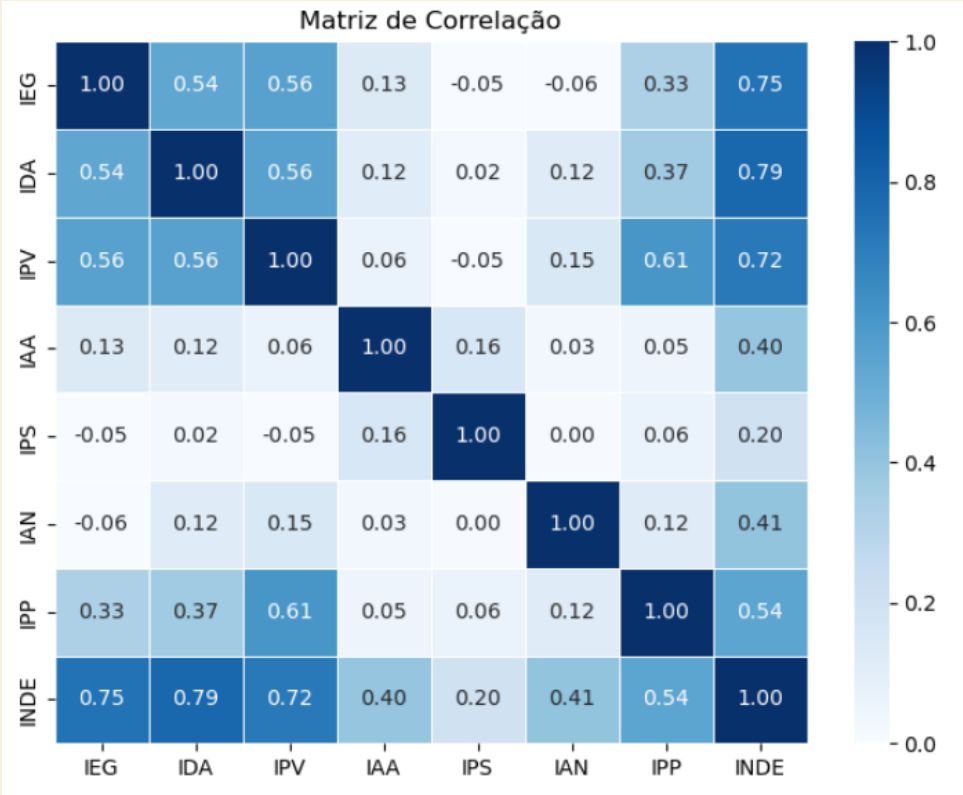
Desempenho acadêmico foi analisado com base na fase do aluno, mensurando se a fase correspondia ao desempenho exercício resultante do aluno.
Podemos identificar por ele que conforme muda a turma o desempenho é melhor, tomando como certo que quanto maior "o número da fase" maior será o desempenho acadêmico.

fase_num	IDA
3.0	5.501312
4.0	5.935327
7.0	6.235816
5.0	6.237172
2.0	6.502214
1.0	6.802095
6.0	6.990517
8.0	8.000000

ano_base	2023	2024
fase_num		
1.0	6.814451	6.790541
2.0	6.736683	6.250000
3.0	5.746970	5.347630
4.0	6.004255	5.878986
5.0	5.904615	6.453333
6.0	6.809091	7.230000
7.0	7.810000	5.810360
8.0	NaN	8.000000

ano_base	IDA
2022	6.092907
2023	6.663394
2024	6.351422

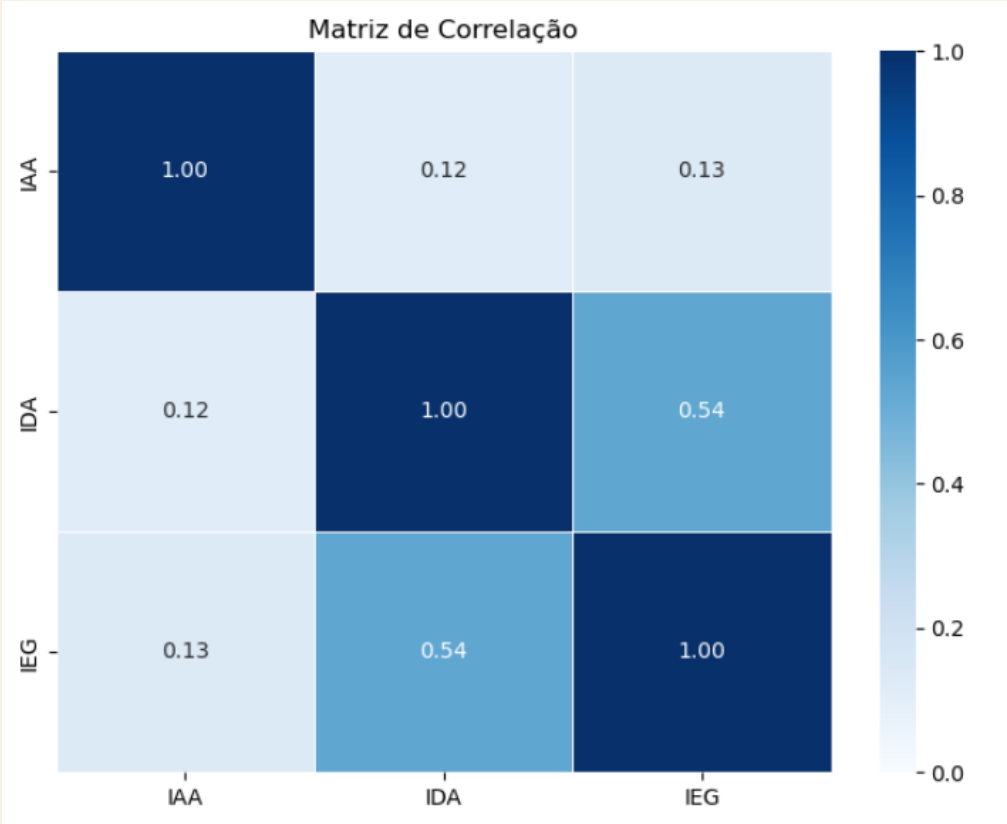
ENGAJAMENTO NAS ATIVIDADES (IEG)



Analise:

- O grau de engajamento tem moderada relação com os indices de IDA e de IPV
- O INDE gera o maior grau de confiança na correlação dos dados
    - Quanto maior o INDE, os alunos tendem a ter um melhor engajamento

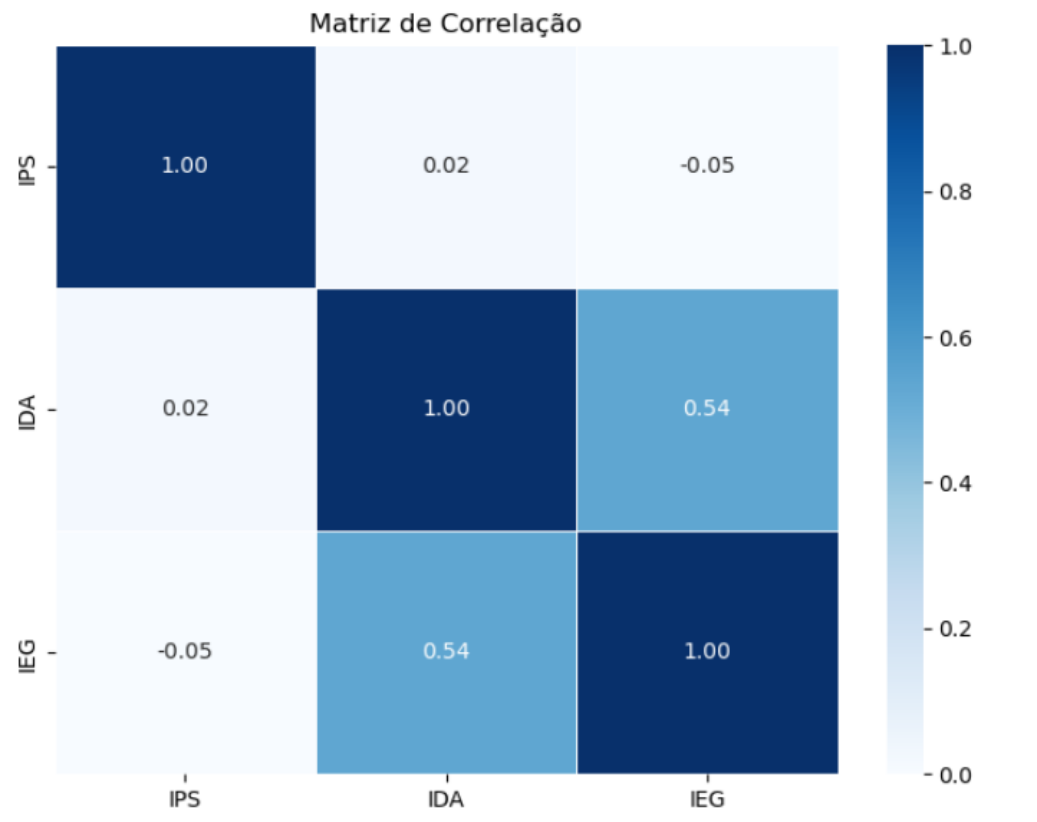
AUTOAVALIAÇÃO (IAA)



Analise:

- Correlação entre IDA e IEG representam uma positividade acima de 50%
- Isso nos retorna que quanto maior o engajamento dos alunos, o desempenho acadêmico deles será melhor.

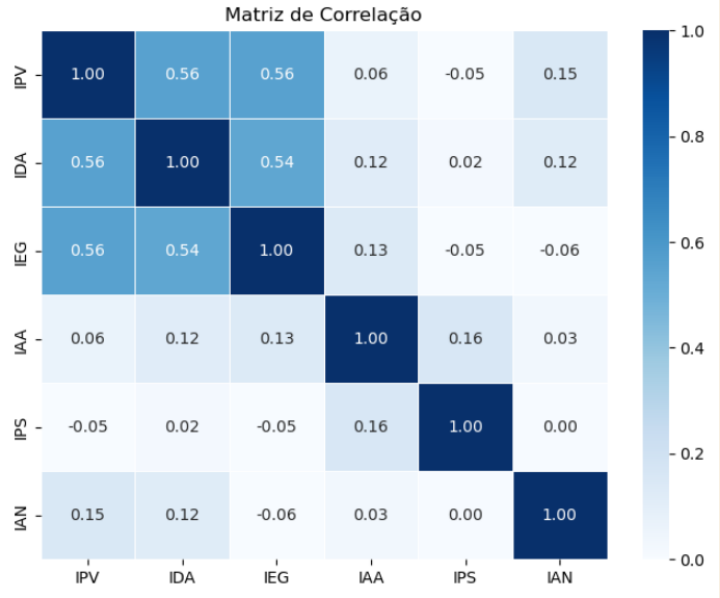
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS (IPS)

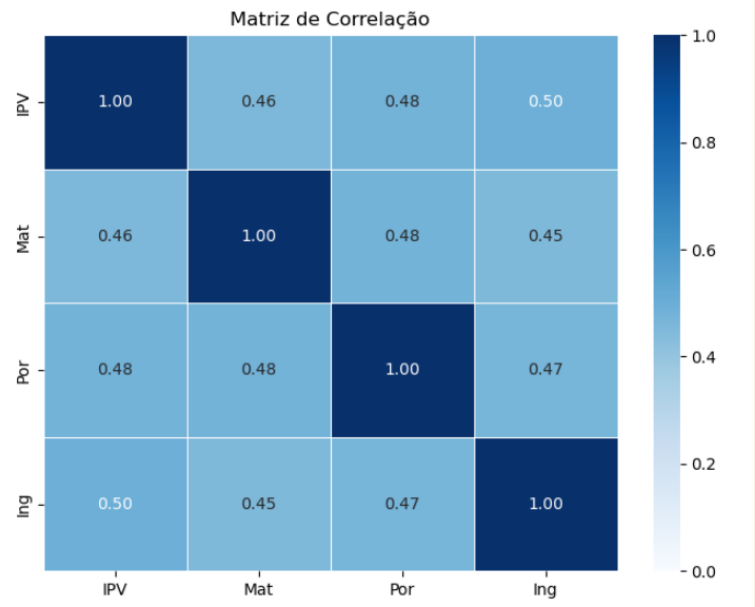


Analise:

- Pensando na análise Aspectos psicossociais, não tem relação direta com os índices de desempenho acadêmico e de engajamento.

PONTO DE VIRADA (IPV)





Analise:

- O Indicador de IPV representa grande correlação com os indicadores de IEG e IDA.
  - Indicando que alunos mais emprenhados estão perto do ponto de virada.

- A outra correlação que podemos identificar é a matéria que aumenta o IPV, com base no segundo gráfico, podemos ver que todas são importantes para essa métrica e que o Inglês fica um pouco acima das demais matérias.

MODELO DE MACHINE LEARNING

PREVISÃO DE RISCO COM MACHINE LEARNING

Foi desenvolvido um modelo preditivo a fim de identificar alunos em risco de defasagem escolar, utilizando dados do PEDE (Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional) de 2022, 2023 e 2024.

- Algoritmo: Random Forest Classifier
- Target: Classificação binária (Sem Risco vs Com Risco de defasagem)
- Validação: Split estratificado 80/20 para treino e teste
- Dataset: Base educacional com 2.467 registros e 11 features

As etapas do modelo estão descritas abaixo:

- Tratamento das tabelas PEDE 2022, 2023 e 2024
- Feature Engineering (criação da variável target)
- Training/testing set (80%/20%)
- Modelagem preditiva
- Resultado e avaliação do modelo

RANDOM FOREST CLASSIFIER

- Lidar com múltiplas variáveis
- Capturar relações complexas entre os indicadores educacionais
- Maior robustez
- Menor risco de overfitting
- Possibilidade de analisar a importância das variáveis
- Combinar boa performance preditiva, robustez e interpretabilidade

FEATURE ENGINEERING

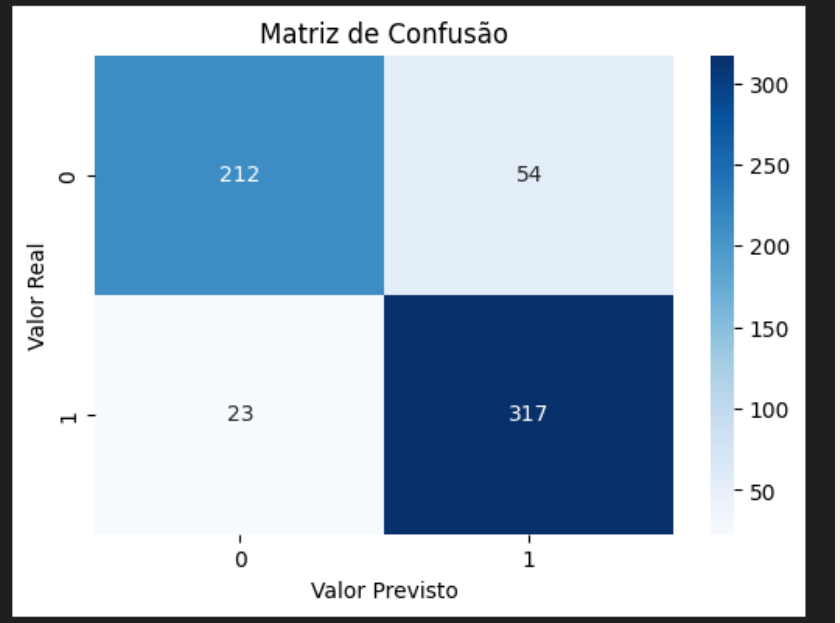
- Target: defasagem_aluno
- Representa diretamente a condição de atraso educacional do estudante em relação à fase de ensino ideal para sua idade
- Demonstrar boa completude de dados (N/A=0)
- Possibilidade de utilizá-la como classificação binária

RESULTADO DO MODELO

- Acurácia: 87,3%
- Recall (risco): 93,2% → alta capacidade de identificar alunos em risco
- Precision (risco): 85,4%
- O modelo apresenta bom desempenho geral, com destaque para a identificação de alunos em risco, sendo adequado para apoiar ações preventivas no contexto educacional.

```
=== Avaliação do Modelo ===
Acurácia: 0.873

Relatório de Classificação:
              precision  recall  f1-score  support
0                 0.902   0.797     0.846  266.000
1                 0.854   0.932     0.892  340.000
accuracy          0.873   0.873     0.873    0.873
macro avg         0.878   0.865     0.869  606.000
weighted avg      0.875   0.873     0.872  606.000
```



APLICAÇÃO NO STREAMLIT

Share Deploy

Aplicacao

Dashboard Geral

Analise Indicadores

Filtros

Ano base

2022 × 2023 × 2024 ×

Gênero

Feminino × Masculino ×

Instituição

Ensino Superior/... × Escola Privada/P... × Escola Publica × Outro ×

Faixa de Idade

7 27

Dashboard Geral — Passos Mágicos

Total de Alunos	Em Risco	Sem Risco	Prob. Média de Risco	Acurácia do Modelo
2,631	1,467	1,164	60.7%	0.876
	↑ 55.8% do total	↑ 44.2% do total		

Distribuição por Nível de Risco

Sem Risco	Atencao	Risco Moderado	Risco Alto
217	794	582	1,038
↑ 8.2%	↑ 30.2%	↑ 22.1%	↑ 39.5%

Destaque: Aluno com Menor vs Maior Risco

✅ Aluno com Menor Risco de Defasagem ✅

Probabilidade de Risco

3.33%

⚠️ Aluno com Maior Risco de Defasagem ⚠️

Probabilidade de Risco

98.67%

Campo	Menor Risco	Maior Risco
Fase	3	4

Manage app

Aplicacao

Dashboard Geral

Analise Indicadores

Filtros

Ano base

2022 × 2023 × 2024 ×

Gênero

Feminino × Masculino ×

Instituição

Ensino Superior/... × Escola Privada/P... × Escola Publica × Outro ×

Faixa de Idade

7 27

Insights Automáticos

Engajamento moderado dos alunos (IEG médio: 7.8)

Boa evolução temporal: risco caiu 23.7 p.p. no período

Aprendizagem pede reforço (IDA médio: 6.3)

Exportar Relatório

Baixar Relatório em PDF

Análise de Indicadores

Página dedicada aos indicadores IAA, IEG, IPS e IDA.

Métricas Gerais

Indicador de Engajamento

IAA médio	IEG médio	IPS médio	IDA médio
7.92	7.95	6.29	6.38

OBRIGADO

Kauan Altino Gianesini Grilo
kauanaltino@gmail.com

Maria Nathiely Olicerio de Abreu
molicerio@gmail.com

Pedro Silveira da Silva
pedrosilveira567@hotmail.com